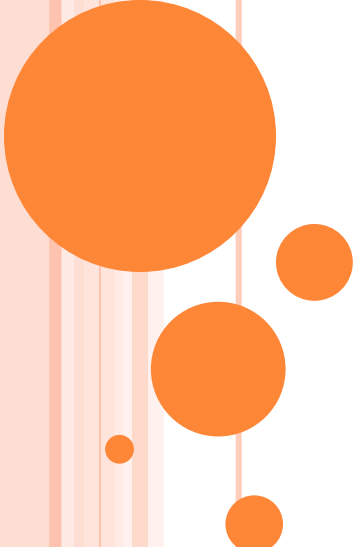


Corso di Laurea in Informatica

CALCOLO SCIENTIFICO

Docente del corso:

Prof. Dajana Conte



MATLAB E OCTAVE

Introduzione

Variabili, Assegnazione, I/O

Costrutto if, ciclo while, ciclo for

Vettori e Matrici

Risoluzione di sistemi lineari con il comando in linea di Matlab

Link per scaricare ed installare Matlab:
web.unisa.it/servizi-on-line/matlab-x-unisa

MATLAB

MATrix LABoratory

- è un ambiente di calcolo scientifico con routines altamente specializzate
- è un linguaggio di programmazione

particolarmente adatto per l'elaborazione di
matrici

CARATTERISTICHE

- Le funzioni di Matlab sono scritte specificatamente per operazioni su *matrici*; ogni variabile è rappresentata come una matrice
- Matlab è un *linguaggio interpretato*: ogni istruzione viene letta, decodificata ed eseguita.
- I tempi di elaborazione sono notevolmente più lunghi rispetto ad altri linguaggi di programmazione (ad es. C, Fortran)

PERCHÉ USARE MATLAB?

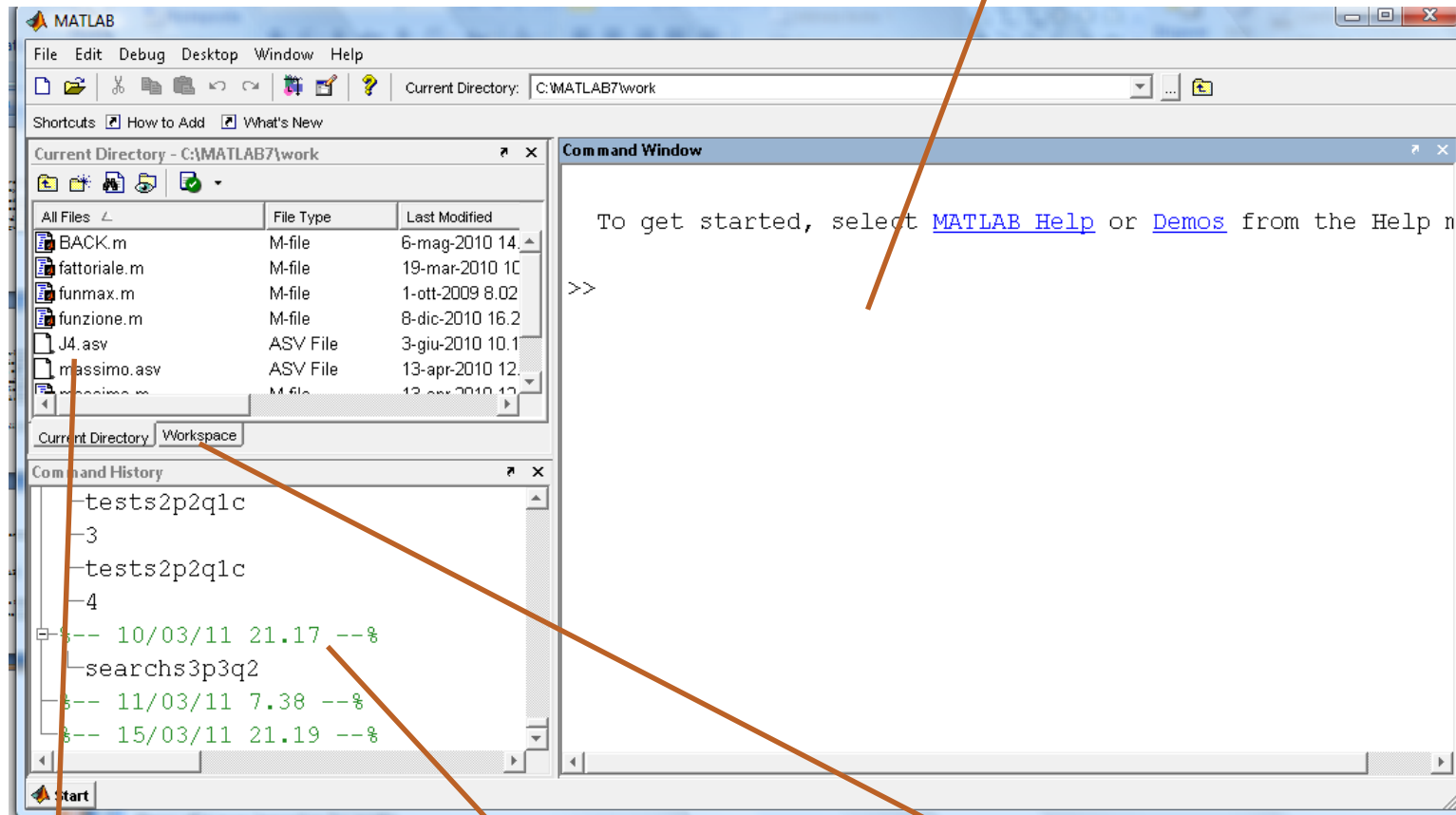
- ha moltissime funzioni built-in oppure incluse in toolbox specifici opzionali (per statistica, finanza, analisi dei segnali, ecc).
- E' possibile risolvere problemi complessi (ad esempio in ambito ingegneristico, grafico) usando queste funzioni con un'estrema facilità di utilizzo ed intuitività.
- E' molto semplice programmare.
- E' dotato di funzionalità grafiche semplici da usare.

ACCESSIBILITÀ

- Matlab è un software su licenza a pagamento, distribuito dalla MathWorks
(<http://www.mathworks.com/>)
- OCTAVE è l'alternativa free a MATLAB, distribuito dalla GNU
(<http://www.gnu.org/software/octave/>)
 - Il linguaggio è sostanzialmente identico a MATLAB
 - Contiene molte routine built-in analoghe a quelle di MATLAB per il calcolo scientifico

INTERFACCIA GRAFICA

finestra comandi



cartella
corrente

comandi
precedenti

area di
lavoro

COMMAND WINDOW

- Dalla command window è possibile lavorare in modalità interattiva o lanciare programmi Matlab, digitando opportuni comandi dal **prompt** :

>>

Esempio

```
>> -5+12-6*3
```

```
ans =
```

```
-11
```

```
>> -2*6/5
```

```
ans =
```

```
-2.4000
```


VARIABILI

- Dichiarazione implicita: le variabili non vanno dichiarate prima di essere usate né va allocata memoria per esse.
- Tutte le variabili sono matrici: vettori e scalari sono matrici di dimensioni particolari.
- Tipi di dato:

Numeri interi e reali	double (8 byte)
Numeri complessi	double (16 byte)
Stringhe	array di char
- **Nome** di una variabile: è una stringa alfanumerica di massimo 19 caratteri iniziante per lettera
- **case sensitive:**
A e a sono due variabili diverse

VARIABILI PREDEFINITE

- **ans:** usata per default da Matlab
- **pi:** contiene il valore di π
- **eps:** precisione macchina
- **i, j, 1i:** unità immaginaria
- **realmax:** massimo numero macchina positivo
- **realmin:** minimo numero macchina positivo
- **Inf:** ∞ cioè numero $> \text{realmax}$
- **NaN:** Not a number (ad es. $0/0$ o altre forme indeterminate)

E' buona norma non assegnare valori alle variabili predefinite, per non perderne il contenuto.

ISTRUZIONE DI ASSEGNAZIONE

```
>> var = <espressione>;
```

- viene calcolato il valore dell'espressione a destra di = e il risultato viene memorizzato nella variabile *var*
- se *var* è omesso, il risultato è memorizzato nella variabile *ans*
- se si omette ; il risultato viene stampato a video
- per stampare il valore di una variabile basta scrivere il suo nome

Esempio: >> a=5

a=5

>> a

a=5

ESPRESSIONE ARITMETICA

- E' costituita da variabili e costanti connesse mediante gli operatori:

$+$ $-$ $*$ $/$ $^$

- Priorità degli operatori:

$^$ (elevamento a potenza)
 $*$ $/$
 $+$ $-$

E' possibile alterarla utilizzando le parentesi tonde

- Sia gli operatori aritmetici che le funzioni operano su matrici



ESEMPI

```
>> b=5+6
b =
    11
>> pi
ans =
    3.1416
>> c=3*2^4
c =
    48
>> d=(3*2)^4
d =
   1296
```

```
>> x=5;
>> x+y
??? Undefined function or
variable 'y'.
```

FORMATO DI STAMPA

- **format short:** virgola fissa scalata con 4 cifre (default)
- **format long:** virgola fissa scalata con 15 cifre
- **format short e:** formato esponenziale con 4
- **format long e:** formato esponenziale con 15 cifre
- **format short g:** stampa *al più* 5 cifre significative
- **format long g:** stampa *al più* 15 cifre significative

Il formato di stampa **NON** coincide con la rappresentazione in memoria del numero

ESEMPI

```
>> pigreco=pi
pigreco =
    3.1416
>> format long
>> pigreco
pigreco =
    3.14159265358979
>>format
>>1/2
ans =
    0.5000
>> format short g
>> 1/2
ans =
    0.5
```

```
>> format short
>> x=4/15
x =
    0.2667
>> format short e
>> x
x =
    2.6667e-001
>> format long e
>> x
x =
    2.6666666666666667e-001
```

equivale all'istruzione
format short

ALCUNE ISTRUZIONI UTILI

- frecce ↑↓ richiamano i comandi digitati
- **CTRL+c** per bloccare l'esecuzione
- **help <nomeComando>** consulta l'help in linea
- **lookfor <nomeComando>** ricerca la parola chiave nel manuale
- **who** elenca le variabili nel workspace
- **whos** elenca le variabili del workspace e il loro tipo
- **clear** cancella tutte le variabili del workspace
- **clear x** cancella la variabile x
- **clc** ripulisce la command window
- **clf** ripulisce la finestra grafica

ESPRESSIONI LOGICHE

Si ottengono applicando ad espressioni numeriche gli operatori di relazione:

- $\sim =$ Diverso
- $= =$ Uguale
- $<$ Minore
- $< =$ Minore o Uguale
- $>$ Maggiore
- $> =$ Maggiore o Uguale

Il risultato è: $\begin{cases} 0 & \text{se la relazione è falsa} \\ 1 & \text{se la relazione è vera} \end{cases}$

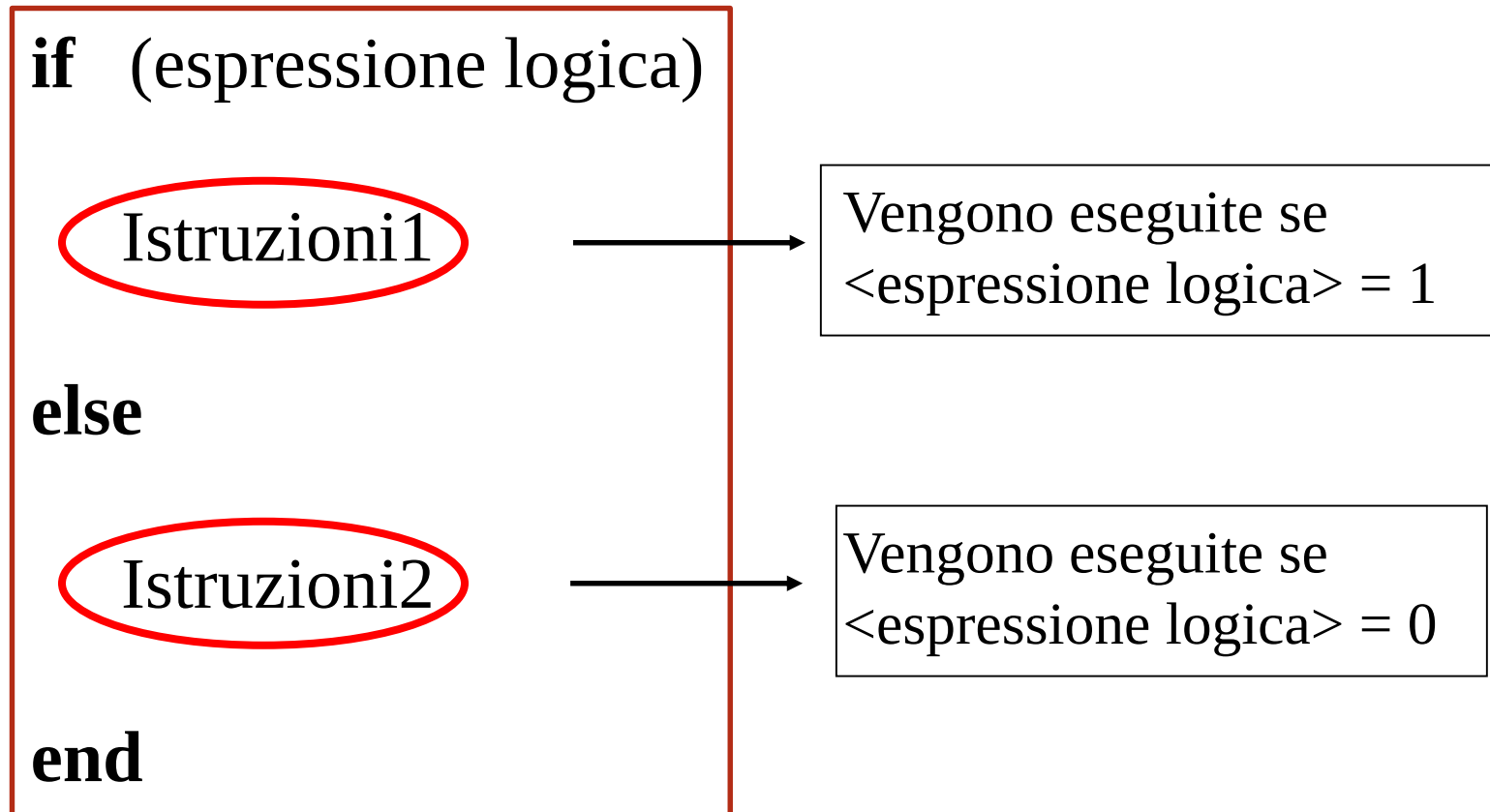
Per scrivere $\sim$ digitare 126 tenendo premuto Alt

LE ESPRESSIONI LOGICHE SI POSSONO COLLEGARE
USANDO GLI OPERATORI LOGICI:

& AND
| OR
~ NOT

L1	L2	L1&L2	L1 L2	~L1
1	1	1	1	0
1	0	0	1	0
0	1	0	1	1
0	0	0	0	1

COSTRUTTO IF



Il ramo else è opzionale

if (espr1)

Istruzioni1 (se espr1=1)

elseif (espr2)

Istruzioni2 (se espr1=0 e espr2=1)

elseif (espr3)

Istruzioni3 (se espr1=espr2=0 e espr3=1)

.....

.....

else

IstruzioniN (se espr1=..=esprN-1=0)

end

Esempio

Calcolare il valore assoluto di un numero x .
Quindi stampare a video il risultato.

```
>> if (x>=0)
    ass=x;
else
    ass=-x;
end
ass
```

CICLO WHILE

```
while (espressione logica)  
    Istruzioni  
end
```

*Vengono eseguite finché
(espressione logica) = 1*

Il ciclo repeat non esiste in Matlab. Esso può essere tradotto usando il ciclo while.



Cosa accade se calcolo

$$1 \oplus a \quad \text{con} \quad a < \textit{eps}?$$

$$1 \oplus a = 1$$

Proprietà dell'epsilon macchina

eps è il più piccolo numero positivo che viene “sentito” nella somma ad 1, ovvero

$$1 \oplus a = 1 \quad \forall a \in M : 0 < a < \textit{eps}, \text{ e inoltre } 1 \oplus \textit{eps} > 1$$

**CODICE MATLAB PER IL CALCOLO DELL'EPSILON
MACCHINA**

```
epsilon=1;  
while (1+epsilon>1)  
    epsilon=epsilon/2;  
end  
epsilon=2*epsilon
```



CICLO FOR

```
for var = inizio: passo :fine  
    istruzioni  
end
```

Esempio. Calcolo di 5!

```
>> p=1;  
>> for k=1:5  
    p=p*k;  
end
```

Quando *passo* è assente
si assume *passo*=1

ISTRUZIONI DI INPUT/OUTPUT

Input

```
>> var = input('stringa')
```

Viene scritto il testo *stringa* ed il valore viene assegnato alla variabile *var*

Output

Se l'istruzione di assegnazione o di input non termina con ; viene stampato il nome variabile ed il risultato. Per stampare il valore di una variabile basta scrivere il suo nome

Per stampare frasi :

```
>> disp('stringa')
```

Viene scritto il testo della stringa

ARRAY IN MATLAB

- Non occorre dichiarare le dimensioni né il tipo degli array (dichiarazione implicita e dimensionamento automatico)
- gli indici delle componenti partono sempre e solo da 1
- gli operatori algebrici e le funzioni sono già definiti per array

ARRAY MONODIMENSIONALI

```
>> x=[ 10.5 -2 0]; y= [2,3,5,7]      % vettori riga
>> z= [2;3;5;-3.4]                  % vettore
colonna
>> w=[-4
      6
      8]                            % vettore colonna
>> x(4)=6.5
```

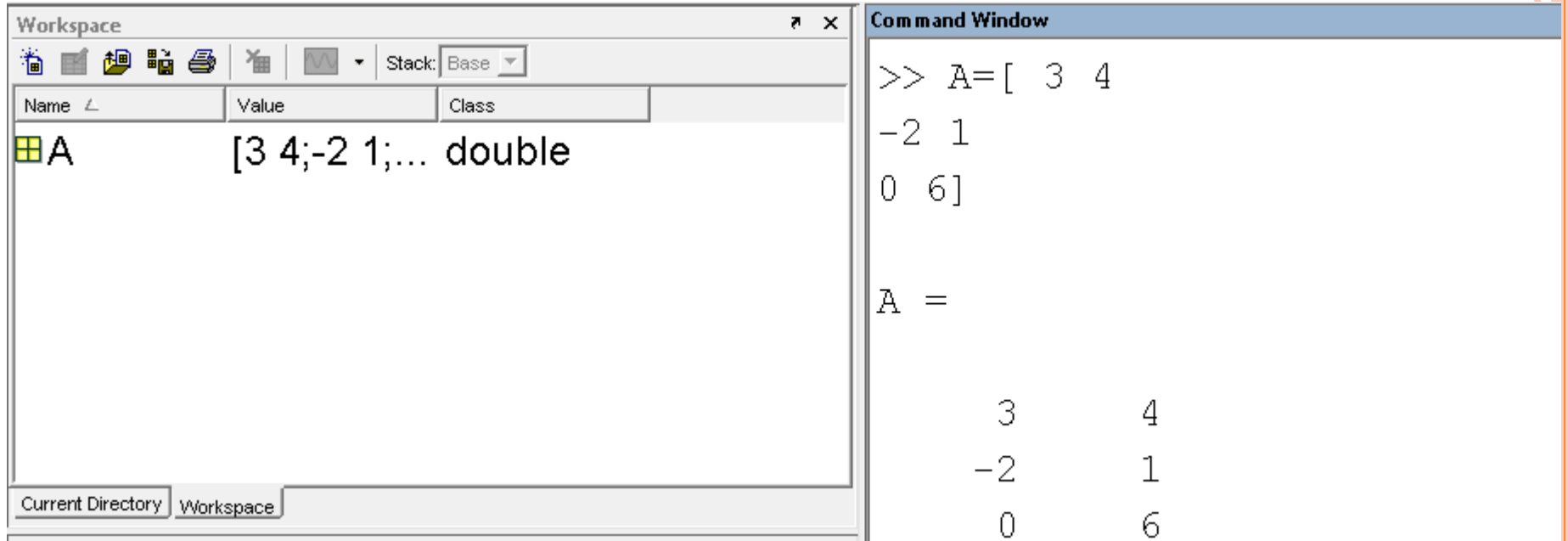
- Un array si può assegnare usando parentesi quadre;
- Ogni componente dell'array si ottiene col nome del vettore seguito dall'indice della sua posizione in parentesi tonde

ARRAY BIDIMENSIONALI

```
>> A=[ 1 -2.4  5  
      8  -1  2.3]  
>> B=[ 3.5 6; 4 -3.2; 4 -2]  
>> C=[ 3,-9; 2,1;0 -2]  
>> A(1,3)= -3.5
```

- Gli elementi di ogni riga sono separati da spazi o virgole;
- Le righe sono separate da punti e virgole o 'a capo'
- ogni elemento si ottiene col nome della matrice vettore seguito dagli indici di riga e di colonna in parentesi tonde

ARRAY EDITOR



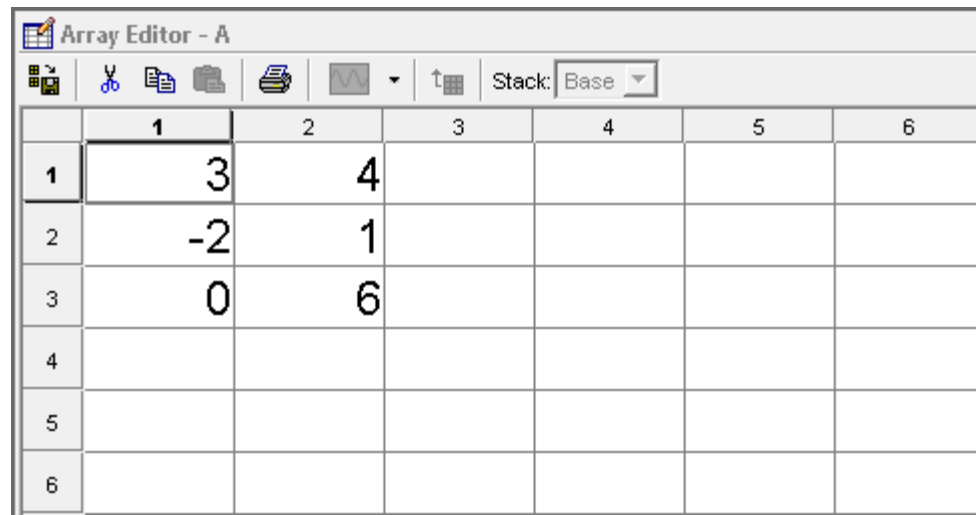
The screenshot shows the MATLAB interface. The **Workspace** window on the left displays a table with the following data:

Name	Value	Class
A	[3 4;-2 1;...]	double

The **Command Window** on the right shows the command `>> A=[ 3 4` followed by a new line `-2 1` and another new line `0 6]`. Below the command, the output is displayed as:

```
A =  
  
     3     4  
    -2     1  
     0     6
```

Cliccando 2 volte sulla variabile A nel workspace si avvia l'array editor:



The screenshot shows the **Array Editor - A** window. It contains a table with 6 columns and 6 rows. The first three rows contain the values of the array A, and the remaining three rows are empty.

	1	2	3	4	5	6
1	3	4				
2	-2	1				
3	0	6				
4						
5						
6						

Operazioni su array

Matlab esegue automaticamente le operazioni algebriche sugli array

+	Somma
-	Differenza
*	Prodotto righe per colonne
^	Elevazione a potenza
'	Trasposizione
\	Divisione a sinistra ($A^{-1} * B$)
/	Divisione a destra ($A * B^{-1}$)

La operazioni sono consentite solo se le matrici hanno dimensioni compatibili!

ESEMPI

```
>> A=[3 -1 4; -7 0 6];  
B=[ -2 0 1; 3 11 1];  
C=[ 5 1 -7; -3 2 8; 1 -1 8];
```

```
>> A+B
```

```
ans =
```

```
    1    -1     5  
   -4    11     7
```

```
>> A*B
```

```
??? Error using ==> mtimes
```

```
Inner matrix dimensions must agree.
```

```
>> A*C
```

```
ans =
```

```
    22    -3     3  
   -29   -13    97
```

RISOLUZIONE DI SISTEMI LINEARI CON IL COMANDO IN LINEA DI MATLAB

Consideriamo il sistema lineare:

$$\begin{cases} x_1 - x_5 = 0 \\ x_2 - 2x_4 - x_5 = 0 \\ 2x_3 - x_4 = 0 \\ 4x_2 + 7x_3 - 8x_4 - 4x_5 = 1 \\ 2x_2 = 2 \end{cases}$$

Ad ogni sistema lineare si possono associare una matrice A, detta matrice dei coefficienti, ed un vettore b, detto vettore dei termini noti:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & -8 & -4 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$



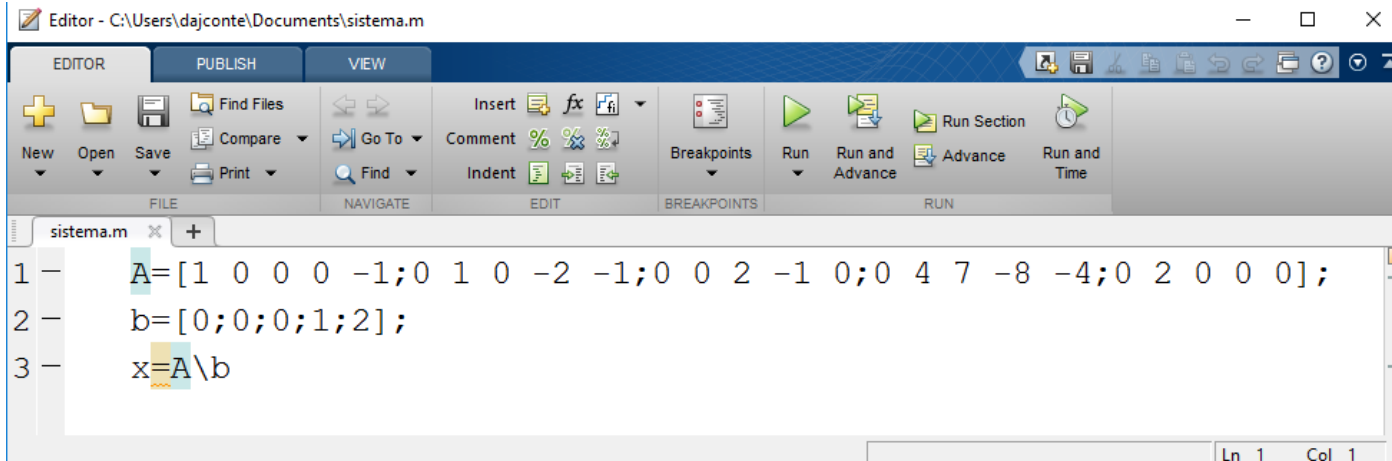
RISOLUZIONE IN MATLAB DA COMMAND WINDOW

```
A=[1 0 0 0 -1;0 1 0 -2 -1;0 0 2 -1 0;0 4 7 -8 -4;0 2 0 0 0]
```

```
b=[0;0;0;1;2]
```

```
x=A\b
```

CREIAMO UN PROGRAMMA (SCRIPT)

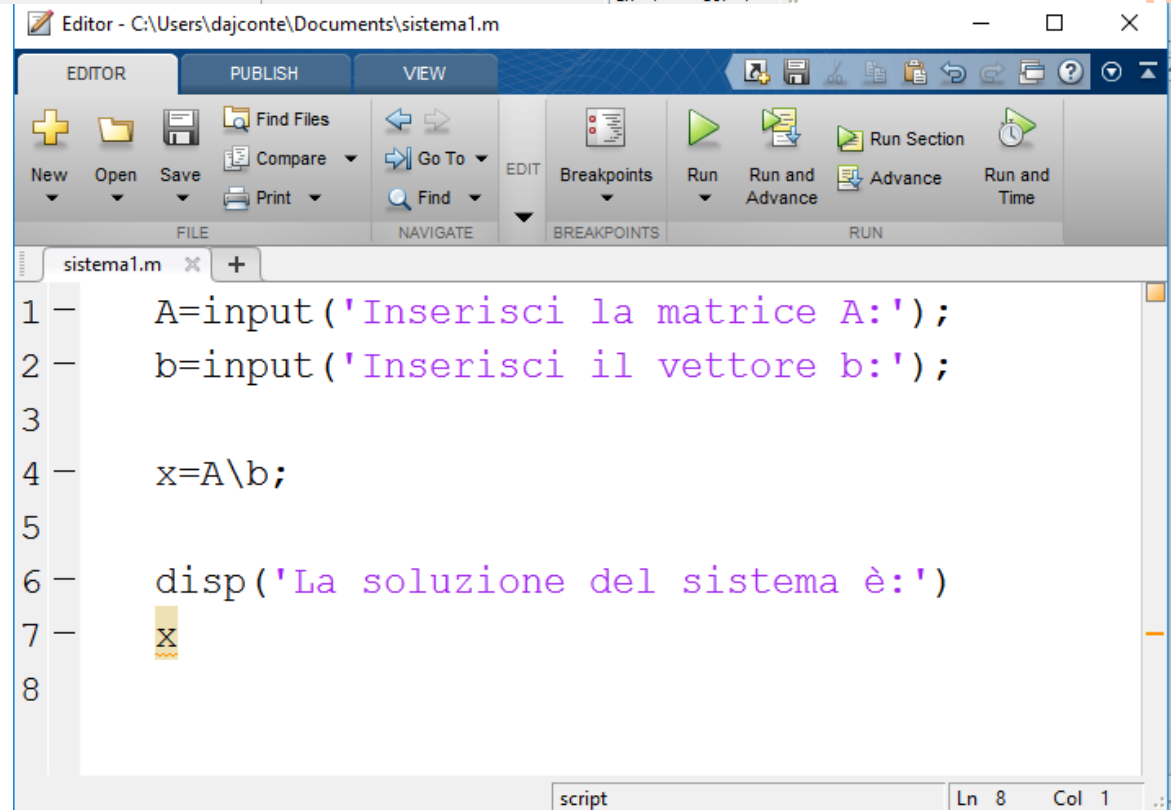


The image shows a MATLAB Editor window with the title bar 'Editor - C:\Users\dajconte\Documents\sistema.m'. The window has three tabs: EDITOR, PUBLISH, and VIEW. The EDITOR tab is active, showing a toolbar with icons for New, Open, Save, Find Files, Compare, Print, Go To, Find, Insert, Comment, Indent, Breakpoints, Run, Run and Advance, Run Section, Advance, and Run and Time. The script content is as follows:

```
1 - A=[1 0 0 0 -1;0 1 0 -2 -1;0 0 2 -1 0;0 4 7 -8 -4;0 2 0 0 0];
2 - b=[0;0;0;1;2];
3 - x=A\b
```

The status bar at the bottom right shows 'Ln 1 Col 1'.

Modifichiamo lo script in modo da prendere in input la matrice A ed il vettore b, e da stampare poi il vettore soluzione x:



The image shows a MATLAB Editor window with the title bar 'Editor - C:\Users\dajconte\Documents\sistema1.m'. The window has three tabs: EDITOR, PUBLISH, and VIEW. The EDITOR tab is active, showing a toolbar with icons for New, Open, Save, Find Files, Compare, Print, Go To, Find, Insert, Comment, Indent, Breakpoints, Run, Run and Advance, Run Section, Advance, and Run and Time. The script content is as follows:

```
1 - A=input('Inserisci la matrice A:');
2 - b=input('Inserisci il vettore b:');
3
4 - x=A\b;
5
6 - disp('La soluzione del sistema è:')
7 - x
8
```

The status bar at the bottom right shows 'script Ln 8 Col 1'.

In questo modo il programma può essere eseguito anche per risolvere altri sistemi lineari.

ESEMPIO DI UTILIZZO

```
Command Window
New to MATLAB? See resources for Getting Started.

>> sistema1
Inserisci la matrice A:[1 2 9;2 5 1;4 7 3];
Inserisci il vettore b:[13;10;18]
La soluzione del sistema è:

x =
    2
    1
    1

fx >> |
```